Отчет по Лабораторной работе 3

Выполнила Тарасова Елизавета Андреевна группа 2-МВ-4

Задание 1-3: выполнены

Задание 4: Вывести содержимое каталога Windows по указанному в табл. 5 формату на экран и в текстовый файл.

2, 7	Файлы и подкаталоги	По дате	Первые буквы имени SY

Вывести файлы и подкаталоги

Сортировать по дате

Отобрать только те, у которых первые буквы имени SY

Get-ChildItem C:\Windows-Получает все объекты в папке Windows

Where-Object {$_.Name -like "SY*"}-Фильтрует: только те, чье имя начинается с "SY"

Sort-Object LastWriteTime-Сортирует по дате последнего изменения

Format-Table Name, LastWriteTime, Length-Выводит в виде таблицы: имя, дата, размер

Out-File result.txt-Сохраняет в файл

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Users\User> Get-ChildItem C:\Windows | Where-Object {$_.Name -like "SY*"} | Sort-Object LastWriteTime | Format-Table Name, LastWriteTime, Length

Name            LastWriteTime       Length
----            -------------       ------
system.ini      07.12.2019 12:12:42    219
System          07.12.2019 12:14:52
SystemApps      20.12.2022 16:42:31
SystemResources 21.10.2025 19:02:49
SysWOW64        14.01.2026 19:12:25
System32        27.03.2026 5:13:02
SystemTemp      27.03.2026 17:13:29


PS C:\Users\User>
```

```
PS C:\Users\User> Get-ChildItem C:\Windows | Where-Object {$_.Name -like "SY*"} | Sort-Object LastWriteTime | Format-Table Name, LastWriteTime, Length | Out-File result.txt
```

Задание 5: Вывести в текстовый файл список свойств процесса, возвращаемый командлетом Get-process и на экран – их общее количество.

```
1
2
3     TypeName: System.Diagnostics.Process
4
5   Name                       MemberType     Definition
6   ----                       ----------     ----------
7   Handles                    AliasProperty  Handles = Handlecount
8   Name                       AliasProperty  Name = ProcessName
9   NPM                        AliasProperty  NPM = NonpagedSystemMemorySize64
10  PM                         AliasProperty  PM = PagedMemorySize64
11  SI                         AliasProperty  SI = SessionId
12  VM                         AliasProperty  VM = VirtualMemorySize64
13  WS                         AliasProperty  WS = WorkingSet64
14  Disposed                   Event          System.EventHandler Disposed(System.Object, System.EventArgs)
15  ErrorDataReceived          Event          System.Diagnostics.DataReceivedEventHandler ErrorDataReceived(System.Object, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs)
16  Exited                     Event          System.EventHandler Exited(System.Object, System.EventArgs)
17  OutputDataReceived         Event          System.Diagnostics.DataReceivedEventHandler OutputDataReceived(System.Object, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs)
18  BeginErrorReadLine         Method         void BeginErrorReadLine()
19  BeginOutputReadLine        Method         void BeginOutputReadLine()
20  CancelErrorRead            Method         void CancelErrorRead()
21  CancelOutputRead           Method         void CancelOutputRead()
22  Close                      Method         void Close()
23  CloseMainWindow            Method         bool CloseMainWindow()
24  CreateObjRef               Method         System.Runtime.Remoting.ObjRef CreateObjRef(type requestedType)
25  Dispose                    Method         void Dispose(), void IDisposable.Dispose()
26  Equals                     Method         bool Equals(System.Object obj)
27  GetHashCode                Method         int GetHashCode()
28  GetLifetimeService         Method         System.Object GetLifetimeService()
29  GetType                    Method         type GetType()
30  InitializeLifetimeService  Method         System.Object InitializeLifetimeService()
31  Kill                       Method         void Kill()
32  Refresh                    Method         void Refresh()
33  Start                      Method         bool Start()
34  ToString                   Method         string ToString()
35  WaitForExit                Method         bool WaitForExit(int milliseconds), void WaitForExit()
36  WaitForInputIdle           Method         bool WaitForInputIdle(int milliseconds), bool WaitForInputIdle()
37  __NounName                 NoteProperty   string __NounName=Process
38  BasePriority               Property       int BasePriority {get;}
39  Container                  Property       System.ComponentModel.IContainer Container {get;}
40  EnableRaisingEvents        Property       bool EnableRaisingEvents {get;set;}
41  ExitCode                   Property       int ExitCode {get;}
42  ExitTime                   Property       datetime ExitTime {get;}
43  Handle                     Property       System.IntPtr Handle {get;}
```

```
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3> Get-Process | Get-Member | Out-File process_properties.txt
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3> (Get-Process | Get-Member).Count
92
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3>
```

Задание 6: Создать текстовый файл, содержащий список выполняемых процессов, упорядоченный по возрастанию указанного в табл.6 параметра. Имена параметров процессов указаны в таблице.

2, 6	Id, Имя процесса,	Время старта	Id > 40

Создаем текстовый файл, содержащий список выполняемых процессов,упорядоченный по возрастанию времени старта

```
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Users\User> CD C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3>  Get-Process | Where-Object {$_.Id -gt 40 -and $_.StartTime -ne $
-Object StartTime | Select-Object Id, Name, StartTime | Out-File processes_list.txt
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3> Get-ChildItem processes_list.txt
```

processes_list.txt – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
   Id Name                    StartTime
   -- ----                    ---------
 5964 AnyDesk                 27.03.2026 5:08:31
 9340 ETDCtrl                 27.03.2026 5:08:36
 9348 wallpaper64             27.03.2026 5:08:36
 9388 uihost                  27.03.2026 5:08:36
 9828 nvcontainer             27.03.2026 5:08:36
 9836 nvcontainer             27.03.2026 5:08:36
10088 sihost                  27.03.2026 5:08:37
10148 svchost                 27.03.2026 5:08:37
10156 svchost                 27.03.2026 5:08:37
10192 igfxEM                  27.03.2026 5:08:37
 9436 svchost                 27.03.2026 5:08:37
 1032 taskhostw               27.03.2026 5:08:37
10544 ctfmon                  27.03.2026 5:08:37
10672 explorer                27.03.2026 5:08:37
11120 svchost                 27.03.2026 5:08:39
10416 avpui                   27.03.2026 5:08:41
12116 StartMenuExperienceHost 27.03.2026 5:08:41
12436 RuntimeBroker           27.03.2026 5:08:41
```

Задание7: Создать HTML-файл, содержащий список выполняемых процессов, упорядоченный по возрастанию указанного в табл 5 параметра. Имена параметров процессов указаны в таблице 5.

```
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3> Get-Process | Where-Object {$_.Id -gt 40 -and $_.StartTime -ne $null} | Select-Object Id, Name, StartTime, Handles | Sort-Object StartTime | ConvertTo-Html | Out-File processes.html
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3> Get-ChildItem processes.html


    Каталог: C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3


Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        28.03.2026      3:03          15250 processes.html


PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3>
```

Файл C:/Users/User/Documents/repo-osst/lab3/pr...

Дневник.ру Расставить знаки п...

Идентификатор	Имя	StartTime	Рукоятки
5964	AnyDesk	27.03.2026 5:08:31	492
9340	ETDCtrl	27.03.2026 5:08:36	395
9348	обои64	27.03.2026 5:08:36	223
9388	uihost	27.03.2026 5:08:36	438
9828	nvcontainer	27.03.2026 5:08:36	362
9836	nvcontainer	27.03.2026 5:08:36	669
10088	сихост	27.03.2026 5:08:37	664
10148	свчост	27.03.2026 5:08:37	520
10156	свчост	27.03.2026 5:08:37	164
10192	igfxEM	27.03.2026 5:08:37	851
9436	свчост	27.03.2026 5:08:37	1071
1032	taskhostw	27.03.2026 5:08:37	312
10544	ctfmon	27.03.2026 5:08:37	1927
10672	исследователь	27.03.2026 5:08:37	5036
11120	свчост	27.03.2026 5:08:39	654
10416	авпуи	27.03.2026 5:08:41	1035
12116	StartMenuExperienceHost	27.03.2026 5:08:41	640
12436	RuntimeBroker	27.03.2026 5:08:41	394
12504	nvsphelper64	27.03.2026 5:08:42	219
12528	Наложение NVIDIA	27.03.2026 5:08:42	992
12744	SearchApp	27.03.2026 5:08:42	2130
13236	RuntimeBroker	27.03.2026 5:08:43	713
10504	Наложение NVIDIA	27.03.2026 5:08:44	502
10460	Наложение NVIDIA	27.03.2026 5:08:45	244
4636	Наложение NVIDIA	27.03.2026 5:08:45	332
8108	Наложение NVIDIA	27.03.2026 5:08:45	368
14236	ShellExperienceHost	27.03.2026 5:08:47	1067

Задание 8: Найти суммарный объем всех графических файлов (), находящихся в каталоге Windows и всех его подкаталогах.

```
PS C:\Users\User> Get-ChildItem F:\*.bmp, F:\*.jpg -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue | Measure-Object -Property Length -Sum
PS C:\Users\User> (Get-ChildItem C:\Windows\*.bmp, C:\Windows\*.jpg -Recurse -ErrorAction SilentlyContinue | Measure-Object -Property Length -Sum).Sum
```

Задание 9: Вывести на экран сведения о ЦП компьютера.

```
PS C:\Users\User>
PS C:\Users\User> Get-WmiObject Win32_Processor | Format-List *


PSComputerName                          : DESKTOP-SL6T0NC
Availability                            : 3
CpuStatus                               : 1
CurrentVoltage                          : 8
DeviceID                                : CPU0
ErrorCleared                            :
ErrorDescription                        :
LastErrorCode                           :
LoadPercentage                          : 1
Status                                  : OK
StatusInfo                              : 3
AddressWidth                            : 64
DataWidth                               : 64
ExtClock                                : 100
L2CacheSize                             : 1024
L2CacheSpeed                            :
MaxClockSpeed                           : 2496
PowerManagementSupported                : False
ProcessorType                           : 3
Revision                                :
SocketDesignation                       : U3E1
Version                                 :
VoltageCaps                             :
__GENUS                                 : 2
__CLASS                                 : Win32_Processor
__SUPERCLASS                            : CIM_Processor
__DYNASTY                               : CIM_ManagedSystemElement
__RELPATH                               : Win32_Processor.DeviceID="CPU0"
__PROPERTY_COUNT                        : 57
__DERIVATION                            : {CIM_Processor, CIM_LogicalDevice, CIM_LogicalElement, CIM_ManagedSystemEle
                                          nt}
__SERVER                                : DESKTOP-SL6T0NC
__NAMESPACE                             : root\cimv2
__PATH                                  : \\DESKTOP-SL6T0NC\root\cimv2:Win32_Processor.DeviceID="CPU0"
Architecture                            : 9
AssetTag                                : To Be Filled By O.E.M.
Caption                                 : Intel64 Family 6 Model 165 Stepping 2
Characteristics                         : 252
ConfigManagerErrorCode                  :
```

Задание 10: найти максимальное, минимальное и средне значение времени выполнение командлетов dir и ps.

Измерить время выполнения команды dir (Get-ChildItem) 10 раз

Измерить время выполнения команды ps (Get-Process) 10 раз

Найти максимальное, минимальное и среднее время для каждой команды

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Users\User> $dir = 1..10 | ForEach-Object { (Measure-Command {dir}).TotalSeconds}
PS C:\Users\User> $dir
0,0338988
0,0008335
0,0007894
0,0007975
0,0008554
0,0008578
0,0007855
0,0008109
0,0007876
0,0007821
PS C:\Users\User>  $dir | Measure-Object -Maximum -Minimum -Average


Count    : 10
Average  : 0,00411985
Sum      :
Maximum  : 0,0338988
Minimum  : 0,0007821
Property :



PS C:\Users\User> S
```

```
Windows PowerShell
Windows PowerShell
(C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

Попробуйте новую кроссплатформенную оболочку PowerShell (https://aka.ms/pscore6)

PS C:\Users\User> $ps = 1..10 | ForEach-Object { (Measure-Command {ps}).TotalSeconds }
PS C:\Users\User> $ps
0,032261
0,0023185
0,0022634
0,0021608
0,0021862
0,0021341
0,0022018
0,0023765
0,0023665
0,002296
PS C:\Users\User> $ps | Measure-Object -Maximum -Minimum -Average


Count    : 10
Average  : 0,00525648
Sum      :
Maximum  : 0,032261
Minimum  : 0,0021341
Property :



PS C:\Users\User> S
```

Задание 11: выполнить индивидуальное задание для студентов табл.7

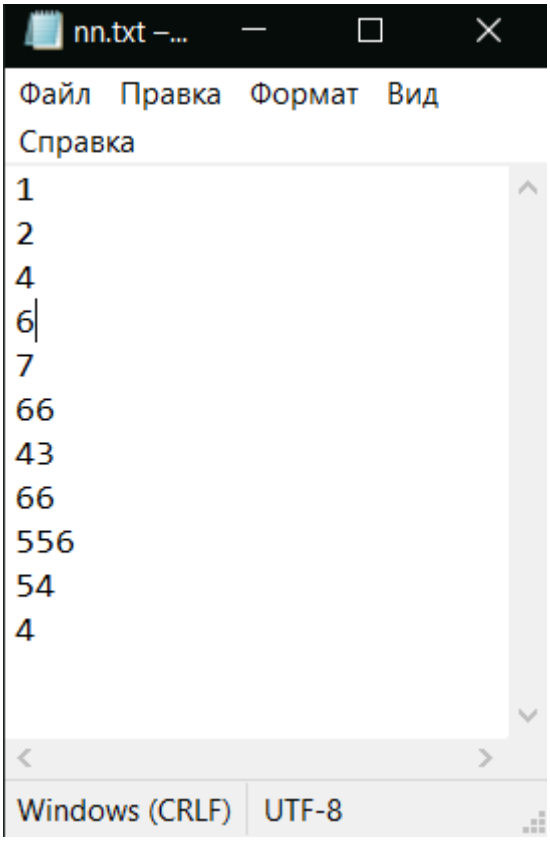
Get-Content "nn.txt" Читает содержимое файла построчно

ForEach-Object { [int]$_ } Преобразует каждую строку в целое число

Sort-Object -Unique Сортирует числа и оставляет только уникальные

.Count Считает количество уникальных чисел

Measure-Object -Maximum Находит максимальное число

Write-Host Выводит результат на экран

```
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3> $numbers = Get-Content "nn.txt" | ForEach-Object { [int]$_ }
>> $uniqueCount = ($numbers | Sort-Object -Unique).Count
>> $maxNumber = ($numbers | Measure-Object -Maximum).Maximum
>>
>> Write-Host "Different numbers: $uniqueCount"
>> Write-Host "Largest number: $maxNumber"
Different numbers: 9
Largest number: 556
PS C:\Users\User\Documents\repo-osst\lab3>
```